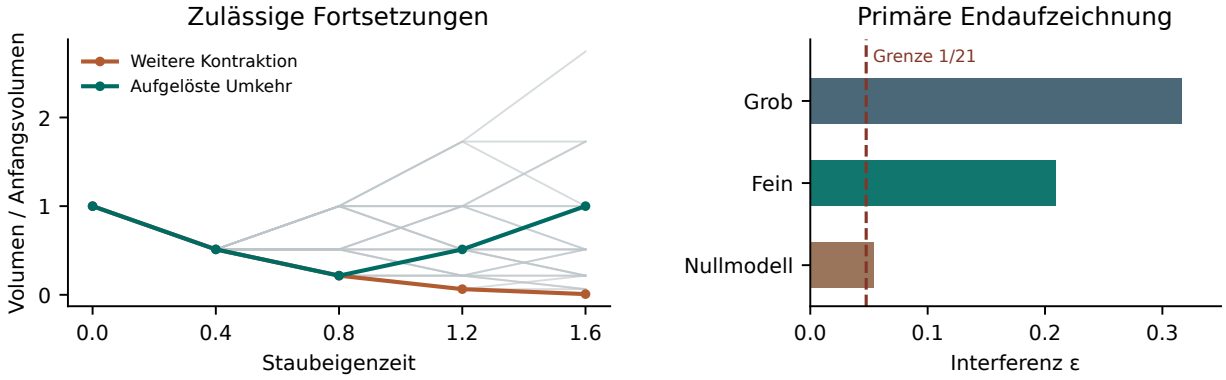
Welche Fortsetzung bevorzugt die endliche Summe?

Nach derselben frühen Kontraktion erzeugt der neue Generator 27 mögliche Volumenverläufe. Eine Historie erfüllt das vorab festgelegte Muster „zweimal fallen, zweimal steigen“. 26 verfehlen es, darunter eine bis zum Ende streng kontrahierende Historie. Für alle liegen fünf Ablesungen aus derselben markierten Ordnung vor. Das unveränderte **CST Dynamic Bounce Gate v0.1 ergibt HOLD**.

Zweiggewicht und Interferenz an zwei Auflösungen

Rechnung	Zweiggewicht q_B	Interferenz ϵ	Ereignisse je Ordnung
Grobe Abtastung	13,445 %	0,31611	225–873
Feine Abtastung	3,014 %	0,20959	3 024–11 970
Nullmodell, beide Stufen	0,541 %	0,05405	wie jeweilige Stufe

Gefordert sind mindestens 80 % Zweiggewicht, höchstens $1/21 \simeq 0{,}04762$ Interferenz und höchstens fünf Prozentpunkte Änderung zwischen den Auflösungen. Das dynamische Zweiggewicht sinkt um 10,43 Prozentpunkte. Die Interferenz ist in beiden dynamischen Summen und im Nullmodell zu hoch. Auch ein physikalischer Ausschluss der Umkehr würde eine ausreichend kleine Interferenz voraussetzen. Die Zahlen sind Diagonalgewichte der endlichen Summe.



Links: Gelesene Volumina an fünf Staubzeiten. Verbindungslinien dienen der Übersicht. Grau sind die übrigen erlaubten Verläufe. Rechts: Die Referenzgrenze gilt gleichermassen für dynamische Summe und kinematische Kontrolle.

Die Ursache ist schon im Nullmodell sichtbar

Der idealisierte Endzähler liest nur das späte Volumen in groben Intervallen ab. Fünf Verläufe ohne aufgelöste Umkehr hinterlassen genau denselben Endwert wie die Bounce-Historie. Ohne gravitative Phase haben die 26 N-Historien in den fünf belegten Endkanälen die Häufigkeiten $(10, 7, 5, 3, 1)$. Die einzelne B-Historie liegt im Kanal mit fünf N-Historien. Damit folgen exakt

$$q_B = \frac{1}{1 + 10^2 + 7^2 + 5^2 + 3^2 + 1} = \frac{1}{185}, \qquad \epsilon = \frac{2 \cdot 5}{185} = \frac{2}{37} > \frac{1}{21}.$$

Mehr Rechenpräzision kann diese Überschreitung bei demselben Modell und Endzähler nicht beseitigen.

Von lokalen Schritten zu Zweigamplituden

Gleicher Anfang, offener Spätrand

Die mitbewegte Region ist eine periodische dreidimensionale Einheitszelle. In Einheiten der frühen Seitenlänge gilt $a_j = w_j/5$. Alle Pfade starten mit $w = (5, 4)$ zu $T = 0$ und $2/5$. Bei jedem weiteren Schritt wächst die Breite um eins, bleibt gleich oder sinkt um eins. Das ergibt 3^3 vollständig aufgezählte Verläufe, jeweils mit positivem Grundgewicht $1/27$. Die Umkehr durchläuft $(5, 4, 3, 4, 5)$, strikte Kontraktion $(5, 4, 3, 2, 1)$. Der Endwert wird frei summiert. Die einheitliche Staubmasse bleibt erhalten; für komovierende Materie trägt die benutzte Staubwirkung nur eine gemeinsame Phase bei.

Was die Ordnung und die Uhr festlegen

Für jeden Verlauf setzen wir eine homogene flache Metrik mit zwischen den Ablesungen linear veränderlichem Skalenfaktor an. Zwei Ereignisse auf verschiedenen Zeitschichten sind genau dann kausal verbunden, wenn ihr kürzester periodischer räumlicher Koordinatenabstand kleiner oder gleich $\int dT/a$ ist. Der grobe räumliche Gitterabstand ist $s = 1/5$, der feine $1/10$, der Abstand der elementaren Staubuhrmarken jeweils $2s$. Die feine Ordnung enthält die groben räumlichen Punkte an allen fünf Ablesezeiten und vier zusätzliche Zeitschichten. Aus der Zahl N_j der Ereignisse auf der markierten Schicht wird $V_j = N_j s^3$ bestimmt. Dies stimmt für die Kachelung exakt mit a_j^3 überein.

Die physikalischen Einheiten kommen aus dieser markierten Modellgeometrie. Die feine Rechnung tastet dieselben 27 makroskopischen Verläufe räumlich und zeitlich dichter ab. Die Zulässigkeit dieser eingeschränkten Familie als Näherung eines vierdimensionalen Staubballs, die Kalibrierung auf unmarkierten Kausalsets und ein Grenzgesetz für die Dynamik bleiben offen.

Dynamische Phase und unabhängige Gegenrechnung

Jede Ordnung trägt $\exp(igQ)/27$ mit $Q = N - N_0 + 9N_1 - 16N_2 + 8N_3$. N_s zählt vergleichbare Paare mit genau s inneren Ereignissen. Bei $g_{\text{grob}} = 4\pi/5$ folgt nach Halbierung der Diskretisierungslänge $g_{\text{fein}} = \pi/5$. Die kinematische Kontrolle schaltet nur diese Phase aus. Die Endkanäle hängen vom letzten räumlichen Volumen ab. Wird auch diese Information gelöscht, betragen die dynamischen Interferenzen 0,93234 und 0,36852; das Gate bleibt auf HOLD.

Die direkte Gegenrechnung auf ausgeschriebenen Punkten reproduziert die vier Intervallzahlen und Q für alle 27 groben Ordnungen sowie für die feine Umkehr und die feine strikte Kontraktion. Für die Umkehr ergibt sich $Q = -7\,977$ bzw. $-427\,532$. Die Normen und Überlappungen aller Zweige wurden zusätzlich durch ganzzahlige Summen von Einheitswurzeln mit 192-Bit-Einschliessungen kontrolliert.

CST Dynamic Bounce Gate v0.1 · Wirkungsnormierung, Gl. 14

Das Prüfpaket enthält den festgelegten Plan, den Generator, alle 54 Aktionswerte, beide Maschineneingaben und die unabhängige Nachrechnung.